

T11 · Tam Matris

Kalan 6 satır kablosunu ve 5 sütun hattını ekliyoruz. 16 hat ile 64 LED'e ulaşıyoruz; devre Stacker oyununun devresinin aynısı oluyor.

8 satır

8 sütun

8 direnç

29 kablo

buton

buzzer

Yeni: 6 satır + 5 sütun hattı

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Matris). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Kod bir noktayı ekranın her LED'ine sırayla götürür: satır satır, soldan sağa, kitap okur gibi.

Dış `for` satırı seçer ($s = 0 \dots 7$), iç `for` o satırın sütunlarını gezer ($k = 0 \dots 7$). İç döngü bir satırı bitirmeden dış döngü ilerlemez: $8 \times 8 = 64$ adım.

`SATIR` ve `SUTUN` dizileri aşağıdaki bağlantı tablosunun kod halidir. Stacker kodunun başındaki dizilerle birebir aynı.

Koddaki yeni kavramlar: iki boyut · iç içe `for` · `SATIR[8]`, `SUTUN[8]`

KELİMENİN HİKÂYESİ Matris

~1 dk

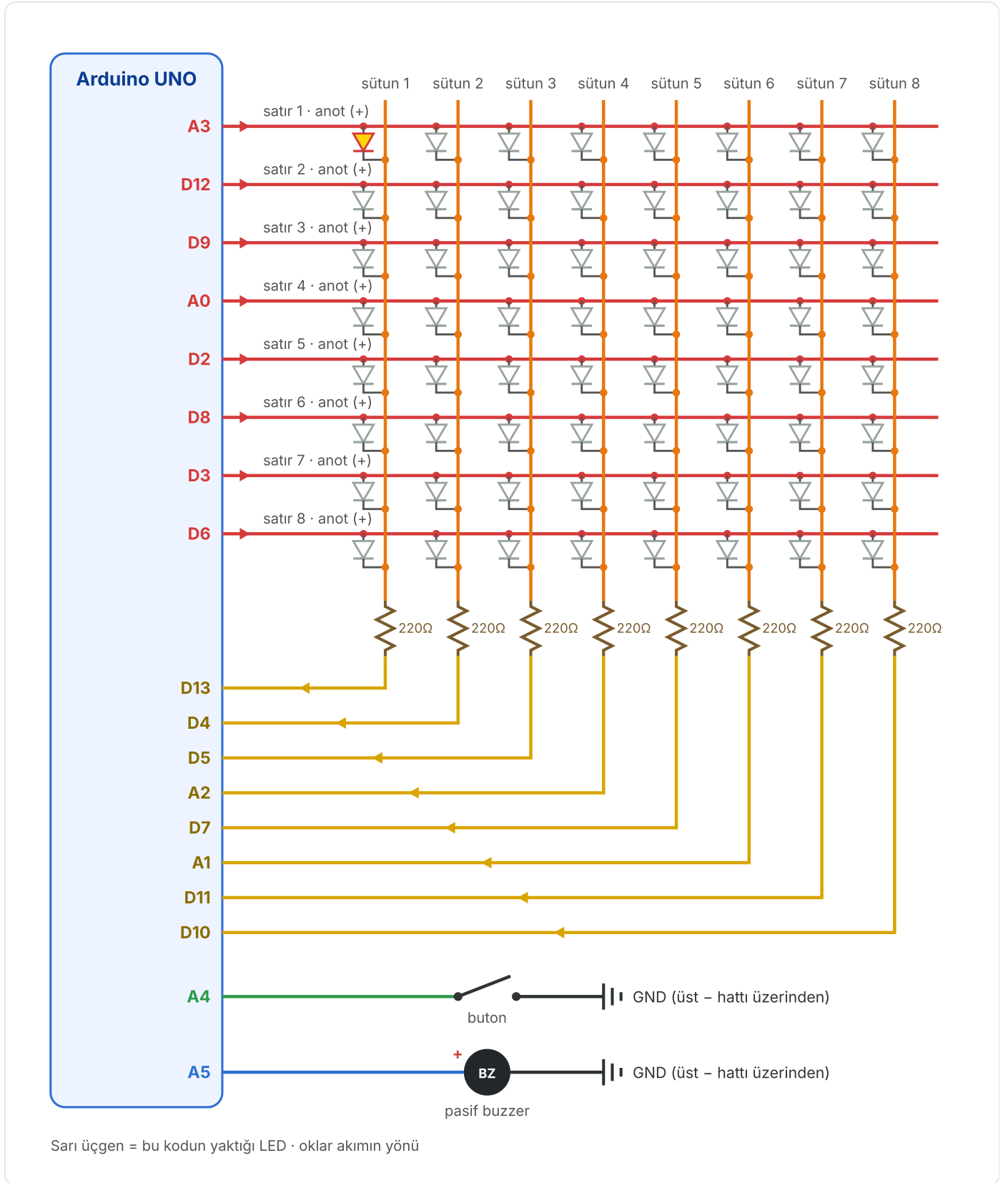
Latince *matrix*, "kalıp, ana kaynak" demek (*mater*: anne). 1850'de matematikçi James Sylvester, sayıların satır ve sütunlar halinde dizildiği tablolara bu adı verdi. 8×8 LED matris de aynı düzen: $8 \text{ satır} \times 8 \text{ sütun} = 64$ hücre.

Mantık: Bir hücrenin adresi iki sayıdır: satır ve sütun. Kodda `ledYak(s, k)` bu yüzden iki sayı ister.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	5	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	<code>tone()</code> ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	16	29	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri. 64 kesişimin her birinde bir LED.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.

4. Bugünün devre bilgisi: Sütun boyunca güvenli, satır boyunca tehlikeli

Bir **sütunun** 8 LED'i aynı dirence bağlıdır. 8'i birden yansa bile hepsinin akımı o tek dirençten geçer ve toplam ~ 13 mA ile sınırlanır; LED başına $\sim 1,6$ mA düşer (sönükleşirler ama zarar yok).

Bir **satırın** 8 LED'i ise 8 ayrı dirençtedir. Her biri ~ 13 mA çeker ve hepsi aynı satır pininden gelir: $8 \times 13 \approx 100$ mA. Pin sınırı 40 mA.

Bu yüzden T04'teki kural hâlâ geçerli: bir satırda aynı anda en fazla 3 LED. T12'de bütün bir resmi bu kurala uyarak çizeceğiz.

sütun dolu: toplam ≈ 13 mA ✓ · satır dolu: ≈ 100 mA ✗

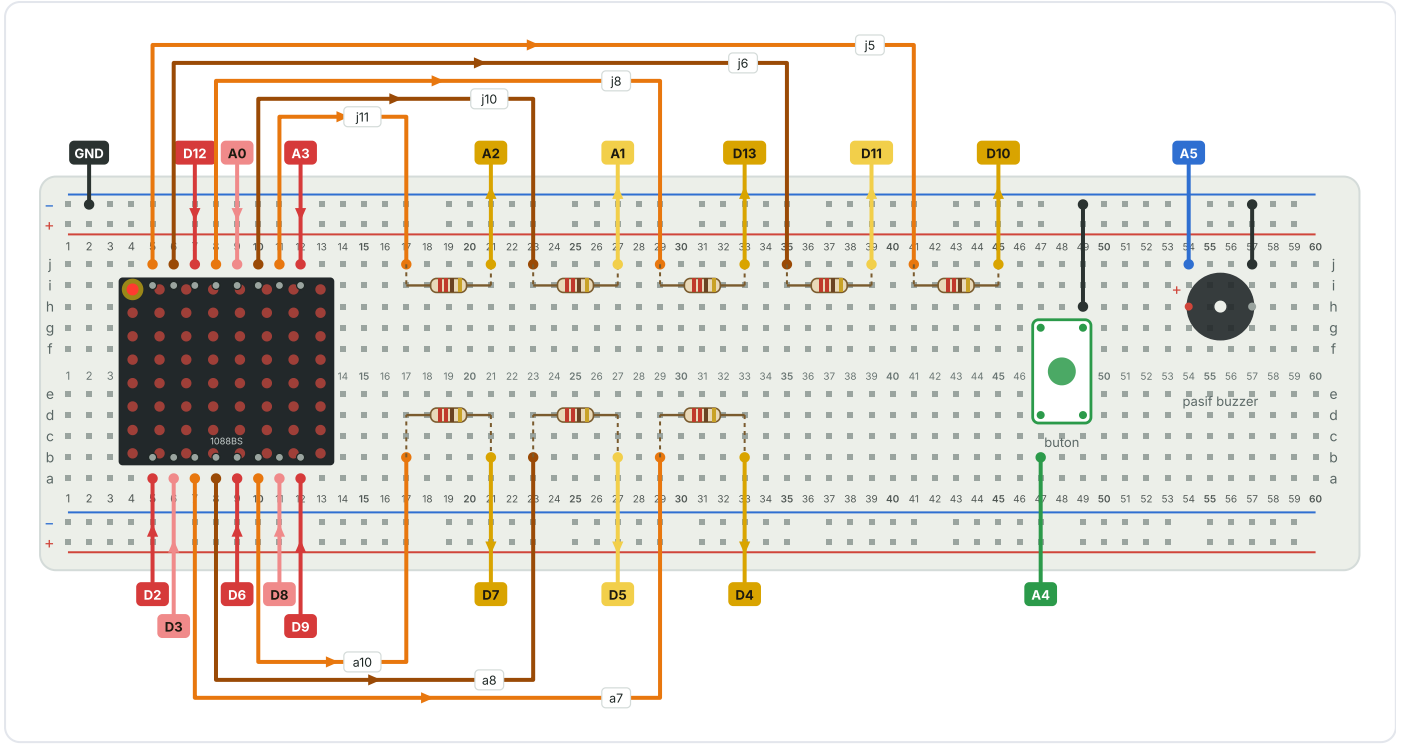
Güvenlik kuralı: Bu devrede kodu değiştirirken bir satırın 3'ten fazla LED'ini aynı anda yakma.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Kaç kablo?** 64 LED'i ayrı ayrı bağlasaydık 64 kablo gerekirdi. Satır-sütun düzeni sayesinde $8 + 8 = 16$ hat yetiyor.
2. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da düzgün taktık; karışıklığı koddaki diziler çözüyor.
3. **Kablolar neden kesişmiyor?** Her taraftaki dirençli hatlar iç içe dikdörtgenler çizer: **en soldaki bacak en dıştaki şeride** çıkar. Üstte j5 (sütun 8) en dışta, j11 (sütun 4) en içte; altta a7 (sütun 2) en dışta, a10 (sütun 5) en içte. Bir dikdörtgen hep bir öncekinin içinde kalır.
4. **Sıra önemli:** Önce kırmızı satır kablolarını tak (kısa, düz). Sonra sütun hatlarını resimdeki sırayla tak; her turuncu kablo şeridindeki yerine otursun.

6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner) ● GND ● buton ● buzzer

GND nerede? Siyah GND kablosu sadece buton ve buzzer için. Matristeki LED'lerin dönüş yolu yine sütun pinleridir: kod bir sütun pinini LOW yapınca o pin Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır ve akım oradan döner.

Bağlantı tablosu

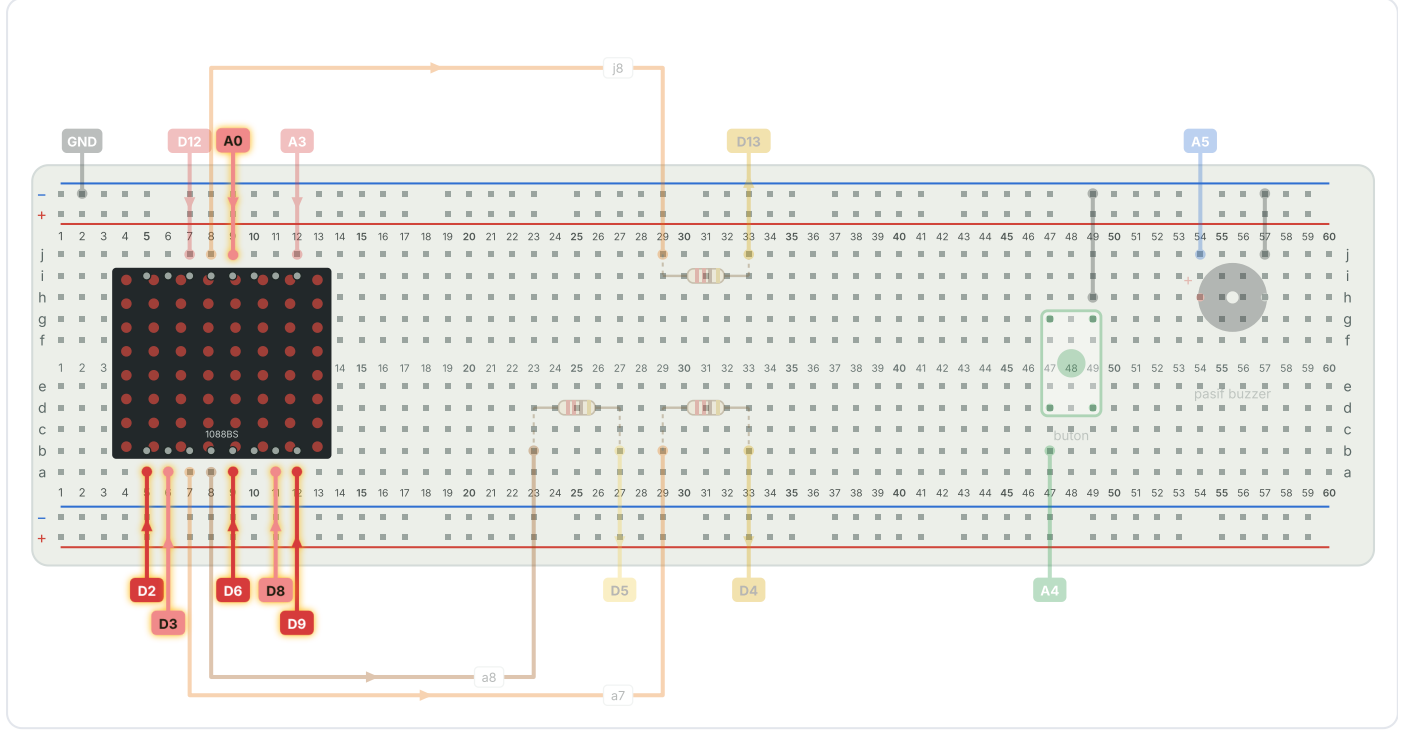
Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Satır 2	j7	D12	kırmızı
Satır 3	a12	D9	kırmızı yeni
Satır 4	j9	A0	kırmızı yeni
Satır 5	a5	D2	kırmızı yeni
Satır 6	a11	D8	kırmızı yeni
Satır 7	a6	D3	kırmızı yeni
Satır 8	a9	D6	kırmızı yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29-d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23-d27	turuncu
	b27	D5	sarı
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17-i21	turuncu yeni
	j21	A2	sarı

Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu	yeni
	b21	D7	sarı	
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu	yeni
	j27	A1	sarı	
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu	yeni
	j39	D11	sarı	
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu	yeni
	j45	D10	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	
	b47	A4	yeşil	
	h49	üst – hattı	siyah	
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	
	j54	A5	mavi	
	j57	üst – hattı	siyah	

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T10 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

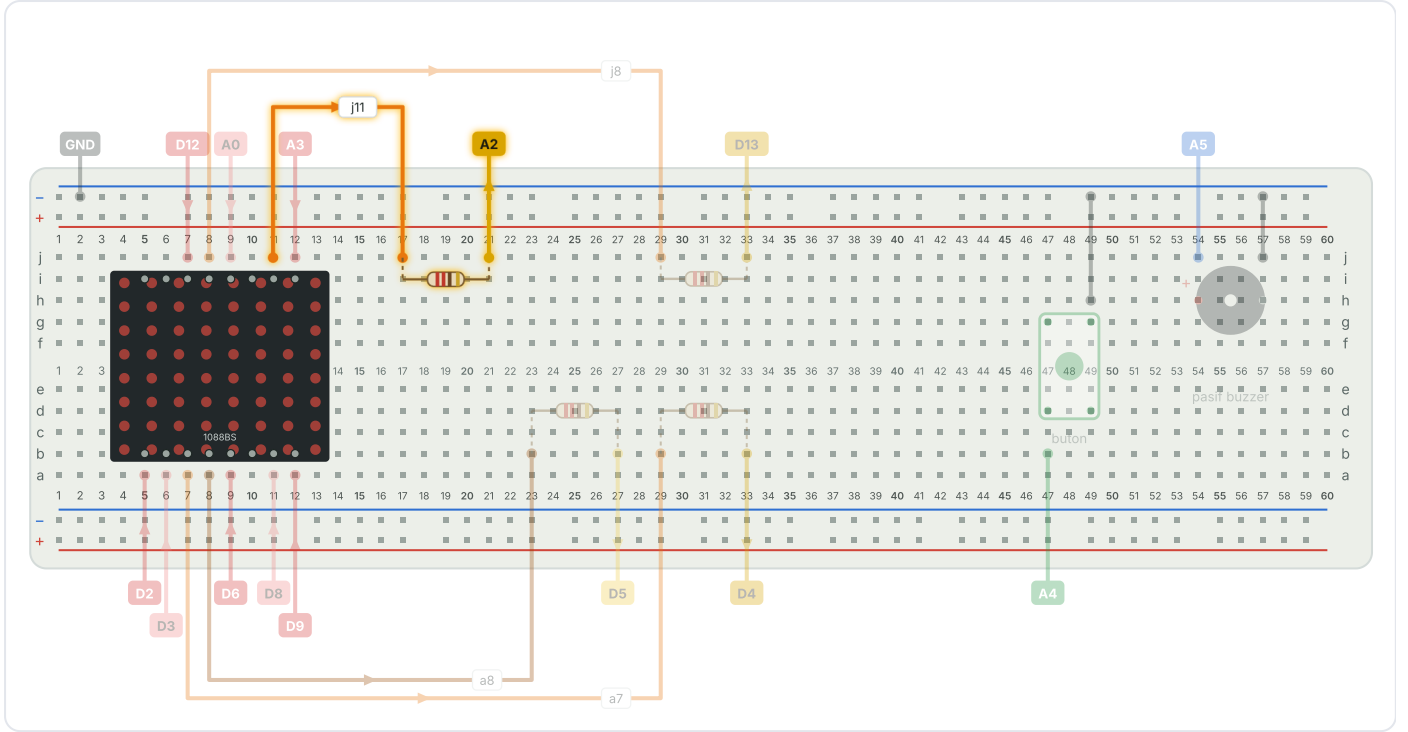
1 6 satır kablosu (kırmızı)



- Satır 3: **a12** → Arduino **D9** (kodda 9).
- Satır 4: **j9** → Arduino **A0** (kodda A0).
- Satır 5: **a5** → Arduino **D2** (kodda 2).
- Satır 6: **a11** → Arduino **D8** (kodda 8).
- Satır 7: **a6** → Arduino **D3** (kodda 3).
- Satır 8: **a9** → Arduino **D6** (kodda 6).
- Her kablo delikten dümdüz dışarı çıksın; komşu kablolar yan yana dursun, çapraz geçmesin.

Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

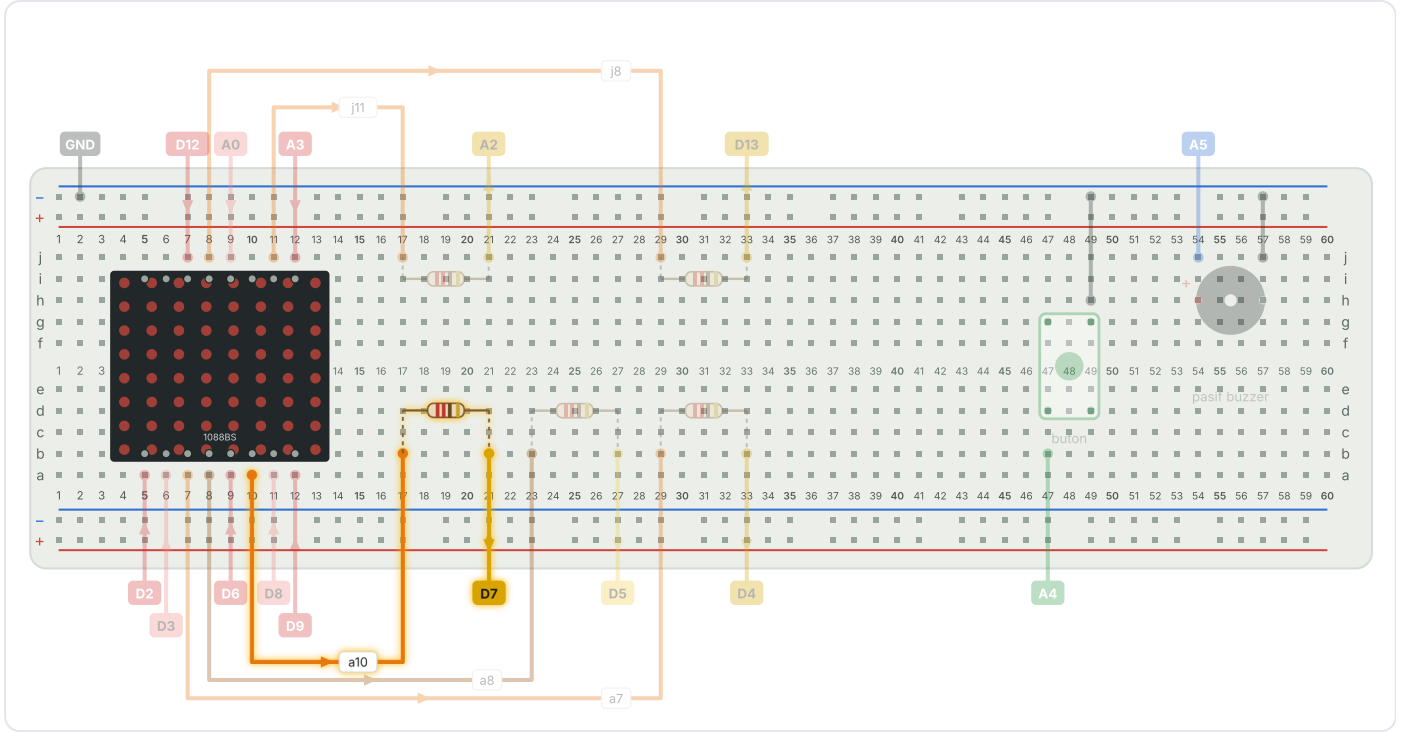
2 Sütun 4 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

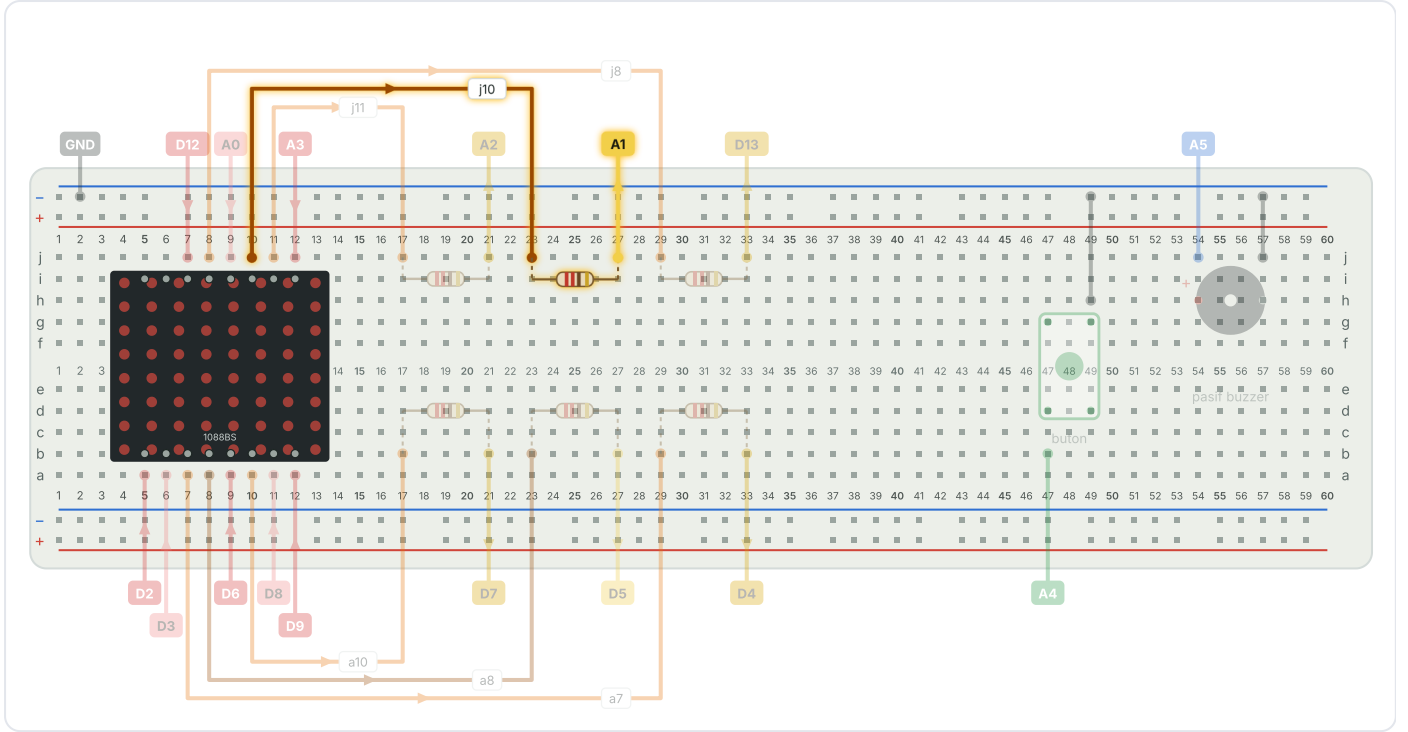
Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (-): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

3 Sütun 5 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



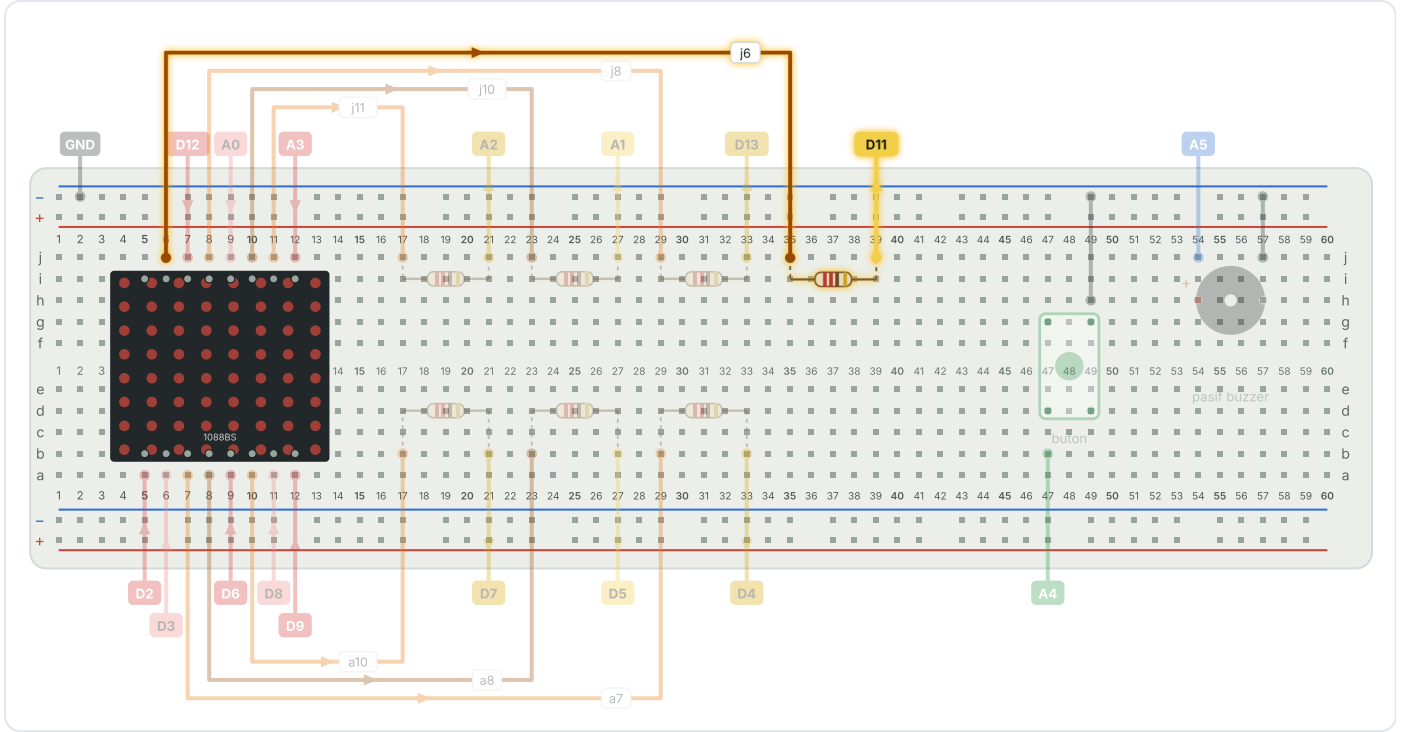
- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (koda 7). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

4 Sütun 6 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



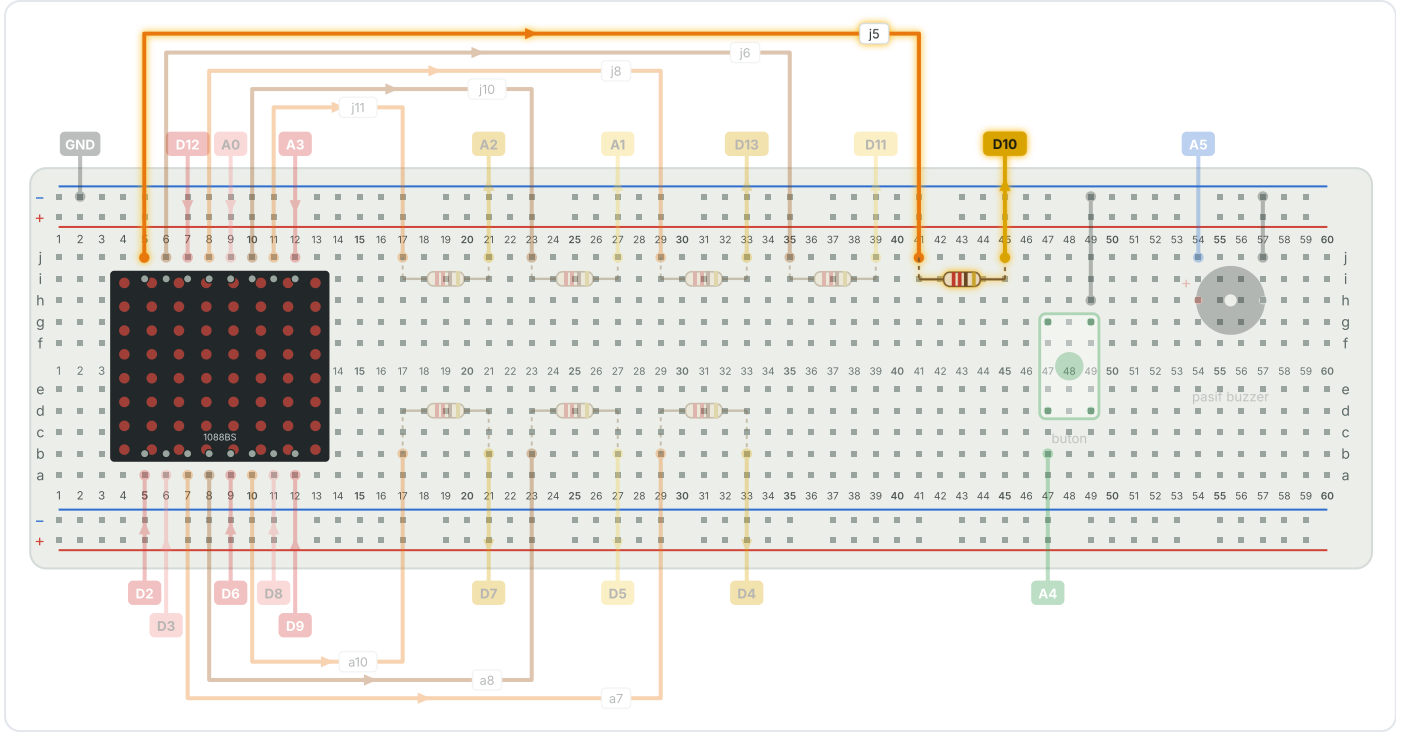
- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda **A1**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

5 Sütun 7 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda 11). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

6 Sütun 8 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

8. Akımın yolu

Sol üst LED (s = 0, k = 0):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Sağ alt LED (s = 7, k = 7):

D6 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → a9 → satır 8 → LED (8,8): anot → katot → sütun 8 → j5 → turuncu kablo → direnç i41-i45 → sarı kablo (j45) → D10 (LOW, 0 V)

ledYak önce her şeyi söndürür, sonra tek bir satır ve tek bir sütun açar. Her an tek LED, ~13 mA.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5-b12 ve i5-i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.

- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T11_tam_matris.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Bir nokta sol üstten başlar, satır satır soldan sağa ilerler ve sağ altta bitince baştan başlar. Yanmayan bir LED varsa o LED'in satırı ya da sütunu bağlı değil.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
"GND kablosu eksik mi?"	Hayır. LED'in dönüş yolu LOW yapılan sütun pini	GND kablosu ekleme; sarı kablonun doğru pinde olduğunu kontrol et
Bir sütun hiç yanmıyor	O sütunun direnci ya da sarı kablosu oturmamış	Bağlantı tablosunda o sütunun üç parçasını kontrol et
Bir satır hiç yanmıyor	O satırın kırmızı kablosu bağlı değil	Satır deliğini ve Arduino pinini kontrol et
İki LED birden yanıyor	İki kablo aynı 5'li sütuna takılmış	Her matris bacağının ayrı bir sütunu olmalı